

PRÁTICA LABORATORIAL 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS COMPUTADORES
DOCENTE	
HELDER RODRIGO PINTO	

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Tarefa 01

Considere as seguintes imagens e responda às questões:

- Qual das imagens A ou B corresponde a uma metodologia de desenvolvimento iterativa e qual corresponde a uma metodologia de desenvolvimento ágil. Justifique.
- Qual das metodologias será ideal para desenvolvimento de um site de um ginásio quando se sabe à partida a lista fechada de todos os requisitos a serem implementados.
- Qual das metodologias será ideal para desenvolvimento de uma plataforma de cursos online, que inicia produção por uma lista de requisitos, mas que não está fechada e que irá contemplar mais funcionalidades. Poderá ainda, ter necessidade de alterar o grau de prioridade de implementação de cada uma.

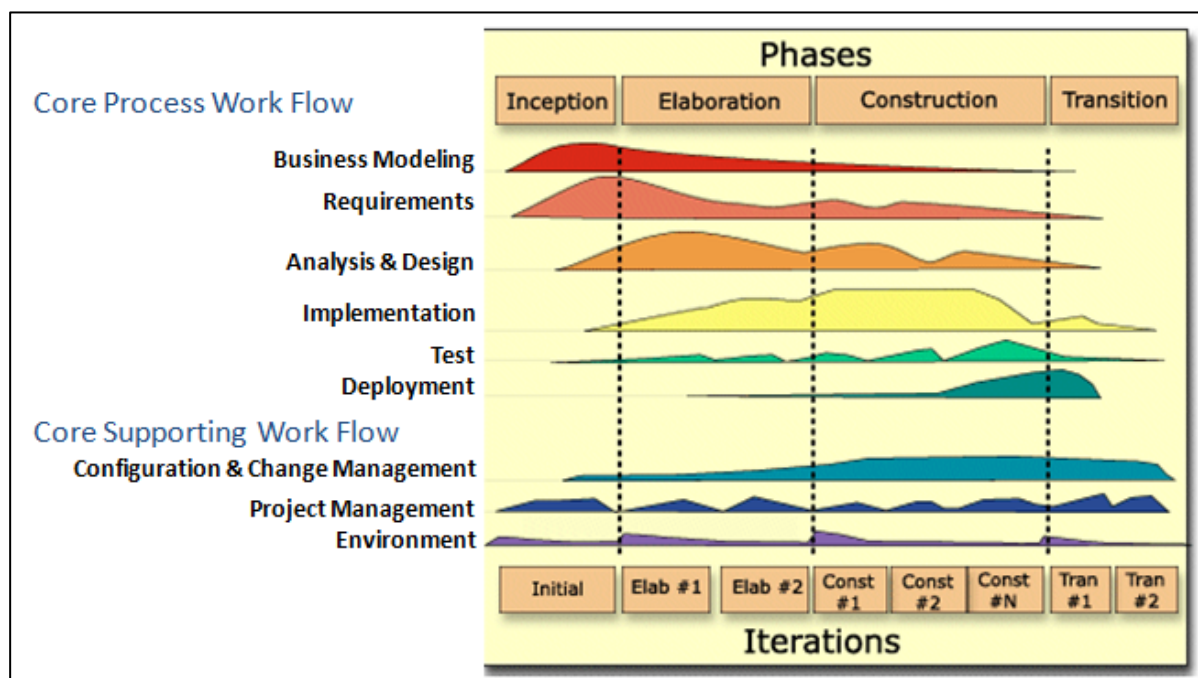


Imagem A - RUP



Imagem B - Scrum

4. Da imagem A, explique qual a razão do processo de Análise e Design (laranja) ter vários picos.
5. Da imagem A, explique qual a razão do processo de Implementação (amarelo) estar representado em todas as fases e qual a necessidade da sua maior notoriedade na fase de Construção.
6. Da imagem B, qual a diferença entre Product Owner, Scrum Master, Team Leader e Dev Team?
7. Da imagem B, em que consiste o Product Backlog e o Sprint Backlog?
8. Da imagem B, quantas e quais (tipo de) reuniões consegue identificar.

ENGENHARIA DE REQUISITOS

Tarefa 02

O levantamento de requisitos é uma etapa crucial no desenvolvimento de software, pois define o que o sistema deve fazer (requisitos funcionais) e como se deve comportar (requisitos não funcionais).

Requisitos Funcionais

Descrevem as funcionalidades que do sistema.

Exemplo de Requisitos Funcionais:

1. Registo de Utilizador: O sistema permite que utilizadores possam registar-se com user e password.
2. Login: O sistema permite que utilizadores possam aceder à sua área pessoal.
3. Gerir produtos: o sistema permite que administradores possam adicionar, editar ou remover produtos.

Requisitos Não Funcionais

Descrevem as características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, etc.

Exemplo de Requisitos Não Funcionais:

1. **Desempenho:** O sistema deve ser capaz de processar até 1000 transações por segundo.
2. **Segurança:** Todas as passwords devem ser armazenadas utilizando criptografia SHA-256.
3. **Usabilidade:** O sistema deve ser acessível em dispositivos móveis e browsers modernos.

1. Faça o levantamento de **requisitos** para o problema do StoryTail, distinguindo entre **funcionais** e **não funcionais**, imaginando um sistema informático possível de gerir o problema.

#Req	Nome	Descrição
RF-001		
RF-002		
RF-003		
...		

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Tarefa 04

1. Desenhe um diagrama de caso de uso para o problema StoryTail (PL01, Tarefa 2).
2. Desenhe um diagrama de caso de uso para o seguinte problema:

A entrevista com o diretor de uma biblioteca universitária resultou na seguinte descrição para um novo sistema informático:

“A atividade da biblioteca concentra-se principalmente no empréstimo de publicações a estudantes universitários. O empréstimo é registado pela equipa da biblioteca, que também verifica diariamente os empréstimos cujos prazos já expiraram. Todo esse processo é feito manualmente e é muito ineficiente. Espera-se que o novo sistema resolva essa situação.”

Os estudantes precisam de pesquisar os livros existentes na biblioteca. Se um livro estiver emprestado, a data de entrega prevista é mostrada”.

3. Desenhe um diagrama de caso de uso para o seguinte problema:

Considere os seguintes requisitos do sistema informático para a gestão de um parque de estacionamento.

- A verificação é realizada com base no registo do veículo.
- Na entrada do parque, haverá um funcionário que introduzirá as matrículas no sistema e a data e hora em que o estacionamento começa serão imediatamente registadas. O sistema tem de verificar se o registo existe.
- Se a matrícula não for reconhecida pelo sistema, o funcionário registará um novo veículo no sistema.
- À saída, um funcionário volta a introduzir a matrícula e o sistema calcula o custo do estacionamento.
- O gestor do parque precisa de consultar diariamente uma lista de lugares de estacionamento. O gestor pode desempenhar todas as funções de serviço, mas apenas o gestor poderá obter as listas.